



# Actividad Práctica — Implementación de un Plan de Mantenimiento en el CMMS

TOSEM · UNIPAZ · MaintPro CMMS

## Objetivo

Registrar **3 equipos** en el sistema CMMS a partir de sus fichas técnicas y construir su **plan de mantenimiento preventivo del año**, aplicando taxonomía de activos (ISO 14224), criticidad, frecuencias y recursos.

## Duración

3 horas (sesión guiada).

## Lo que debes entregar

1. Los **3 equipos** registrados en el sistema (con todos sus campos).
2. Al menos **2 técnicos** registrados en *Personal Técnico*.
3. Los **planes de mantenimiento preventivo** de cada equipo (mínimo los indicados).
4. El **PDF del Calendario Anual** de cada equipo (botón  en *Activos* o en la ficha del equipo).
5. El **PDF del plan semanal** de uno de tus técnicos (vista Técnico → Calendario Semanal).

 El docente verá tu avance **en tiempo real** desde el panel docente.

## Pasos

1. **Ingresa** al sistema con tu número de cédula.
2. Ve a **Activos / Equipos** → **Nuevo Activo** y registra los 3 equipos (fichas abajo).
3. Ve a **Personal Técnico** → **Nuevo** y registra los 2 técnicos.
4. Ve a **Mtto. Preventivo** → **Nuevo Plan** y crea los planes de cada equipo.
5. Revisa el **Calendario** para ver tus actividades programadas del año.
6. Descarga el **Calendario Anual** de cada equipo y el **Plan Semanal** del técnico.



## FICHAS TÉCNICAS

Cada campo corresponde **exactamente** a un campo del formulario *Nuevo Activo*. La *Ubicación* la defines según tu planta (ej. "Zona de Bombeo", "Sala Eléctrica").

Ficha 1 — Bomba Centrífuga Horizontal

| Campo del sistema         | Valor                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                    | Bomba Centrífuga Horizontal                                                                             |
| Código                    | BOM-001                                                                                                 |
| Categoría                 | Bombas                                                                                                  |
| Ubicación                 | (definir — ej. Zona de Bombeo)                                                                          |
| Marca                     | Sulzer                                                                                                  |
| Modelo                    | CPT 32-200                                                                                              |
| Serial                    | SLZ-2021-04477                                                                                          |
| Fecha Instalación         | 2021-03-15                                                                                              |
| Vencimiento Garantía      | 2024-03-15                                                                                              |
| Criticidad                | Alta                                                                                                    |
| Especificaciones Técnicas | Caudal: 120 m³/h · Altura: 45 m · Potencia: 30 kW · 3500 RPM · Sello mecánico · Impulsor acero inox 316 |

Ficha 2 — Motor Eléctrico de Inducción

| Campo del sistema         | Valor                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                    | Motor Eléctrico de Inducción                                              |
| Código                    | MOT-001                                                                   |
| Categoría                 | Motores Eléctricos                                                        |
| Ubicación                 | (definir — ej. Sala Eléctrica)                                            |
| Marca                     | WEG                                                                       |
| Modelo                    | W22 200L                                                                  |
| Serial                    | WEG-2020-11923                                                            |
| Fecha Instalación         | 2020-06-10                                                                |
| Vencimiento Garantía      | 2023-06-10                                                                |
| Criticidad                | Media                                                                     |
| Especificaciones Técnicas | 75 HP · 460 V / 60 Hz · 1780 RPM · IP55 · Eficiencia IE3 · Arranque suave |

Ficha 3 — Compresor de Aire de Tornillo

| Campo del sistema         | Valor                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                    | Compresor de Aire de Tornillo                                                 |
| Código                    | COM-001                                                                       |
| Categoría                 | Compresores                                                                   |
| Ubicación                 | (definir — ej. Cuarto de Compresores)                                         |
| Marca                     | Atlas Copco                                                                   |
| Modelo                    | GA 30                                                                         |
| Serial                    | AC-2022-30551                                                                 |
| Fecha Instalación         | 2022-01-20                                                                    |
| Vencimiento Garantía      | 2025-01-20                                                                    |
| Criticidad                | Alta                                                                          |
| Especificaciones Técnicas | 30 kW · 7.5 bar · Caudal 5.1 m³/min · Tornillo rotativo · Tanque pulmón 500 L |

 PERSONAL TÉCNICO (registrar 2)

| Nombre              | Rol                  | Especialización     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Carlos Andrés Pérez | Técnico Mecánico     | Equipos Rotativos   |
| Ana María Gómez     | Técnica Electricista | Sistemas Eléctricos |

 PLANES DE MANTENIMIENTO A CONSTRUIR

Crea cada plan en *Mtto. Preventivo* → *Nuevo Plan*. Las **tareas del checklist se separan con |** . Debes diseñar **al menos los planes marcados como obligatorios**. Asigna el técnico adecuado según la especialidad.

Bomba Centrífuga (BOM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de bomba* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 1 · Trigger: Tiempo · Técnico: Mecánico
  - Tareas: **Medir vibración | Verificar temperatura de rodamientos | Revisar fugas en sello | Verificar presión succión/descarga | Revisar nivel de aceite**
- **(Obligatorio)** *Mantenimiento trimestral de bomba* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 4 · Trigger: Tiempo
  - Tareas: **Cambio de aceite | Inspección de sello mecánico | Alineación láser | Análisis de vibraciones | Reapriete de pernos de base**

### Motor Eléctrico (MOT-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección termográfica mensual* — Frecuencia: **30 días** · Horas: 1.5 · Trigger: Tiempo · Técnico: Electricista
  - Tareas: Termografía de conexiones | Medición de corriente por fase | Verificar temperatura de carcasa | Limpieza de ventilación
- *(Opcional)* *Medición de aislamiento trimestral* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 2 · Trigger: Tiempo
  - Tareas: Medición con megóhmetro | Reapriete de bornes | Inspección de aislamiento

### Compresor de Aire (COM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de compresor* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 0.5 · Trigger: Tiempo
  - Tareas: Drenar condensado | Verificar presión de trabajo | Revisar fugas de aire | Verificar temperatura
- **(Obligatorio)** *Cambio de filtros y aceite* — Trigger: **Por Medidor** · Intervalo: **2000** · Unidad medidor: **horas** · Horas: 3
  - Tareas: Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aceite | Cambio de aceite | Revisión de correas

 **Reto de planeación:** define la **Próxima Ejecución** de cada plan para que el primer mantenimiento del año quede bien distribuido. Luego abre el **Calendario** y verifica que no se te acumulen todas las tareas el mismo día.

### Rúbrica de evaluación (100 pts)

| Criterio                                                                                | Pts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 equipos registrados con todos los campos correctos (incl. criticidad y specs)         | 30  |
| 2 técnicos registrados                                                                  | 10  |
| Planes preventivos obligatorios creados y bien parametrizados (frecuencia/unidad/horas) | 25  |
| Asignación correcta de técnico según especialidad                                       | 10  |
| Uso correcto del trigger <b>por medidor</b> en el compresor                             | 10  |
| Distribución lógica de fechas (calendario sin sobrecarga)                               | 10  |
| Descarga de los PDF (calendario anual + plan semanal)                                   | 5   |